



RÉGLEMENTATION ENVIRONNEMENTALE 2020

Récapitulatif Standardisé Energie Environnement

Partie « Etude Thermique »

Opération : Création d'une messagerie

Etude thermique du : 26/11/2025

Logiciel et version : IZUBA énergies, Pleiades, 6.25.8.0

Version moteur CSTB : 2024.E1.0.0 - **Mode calcul :** Th-DBC - **Version DC :** 2023.D1.0.0

Date de génération du RSET : 26/11/2025 - 04:33:56

Sommaire

Chapitre 1 : Données administratives de l'opération ("Création d'une messagerie")

Chapitre 2 : Exigences de performance énergétique et exigences de moyens

Données générales sur le bâtiment

Exigences de performance énergétique

Résultats du besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Résultats du calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Résultats des calculs de l'indicateur de degrés-heures d'inconfort (DH)

Exigence de moyens et caractéristiques thermiques

Chapitre 3 : Indicateurs Bbio, Cep et Cep,nr du bâtiment

Indicateurs de présentation du besoin bioclimatique Bbio

Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par zone

Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment

Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment

Données sur la perméabilité à l'air

Données sur l'inertie thermique quotidienne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel

Données d'éclairement naturel par groupe

Indicateurs de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie

Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid, et/ou d'eau chaude sanitaire du projet - Générateurs

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Feuillets Bâtiments (1)

Données générales sur l'enveloppe thermique (parois opaques, parois vitrées, ponts thermiques, ...)

Vecteurs énergie et générateurs principaux (Chaud, Froid, ECS) du bâtiment

Equipements des bâtiments par zone

Données sur les équipements de ventilation

Données sur l'éclairage par groupe

Données sur les équipements de chauffage

Données sur les équipements de froid

Données sur les émetteurs d'eau chaude sanitaire

Feuillets Génération (3)

Fonctionnement de la génération : Gén.1 Gén.2 Gén.3

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération : Gén.1 Gén.2 Gén.3

Générateur(s) affecté(s) au chauffage et/ou à la production d'ECS : Gén.1 Gén.2 Gén.3

Générateur(s) affecté(s) à la production de froid : Gén.1 Gén.2 Gén.3

Données sur la production d'eau chaude sanitaire : Gén.1 Gén.2 Gén.3

Création d'une messagerie

Données sur le stockage de l'eau chaude sanitaire : StoECS2

Réseaux de distribution intergroupe (chauffage / froid / ECS / Mixte) du projet

Réseaux de distribution intergroupe de chauffage

Réseaux de distribution intergroupe de refroidissement

Réseaux de distribution intergroupe d'eau chaude sanitaire

Données sur champs photovoltaïques intégrés aux bâtiments

Champs photovoltaïques intégrés aux bâtiments - Bât.1

Résultats sorties détaillées

Consommation annuelle par poste et par énergie pour le bâtiment

Consommation annuelle par poste pour le bâtiment

Part énergie autoconsommée annuelle par poste pour le bâtiment

Consommation annuelle par type d'énergie pour le bâtiment

Coefficient Cep_{max} et $Cep_{nr_{max}}$ du bâtiment

Différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

Résultats taux d'autoconsommation annuels

Besoins annuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage du bâtiment

Besoin bioclimatique Bbio et Bbio max du bâtiment

Besoins mensuels d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission, pour le bâtiment

Chapitre 5 : Etudes de sensibilités du bâtiment

Pas de calcul de sensibilité réalisé

V4.96

Chapitre 1 : Données générales de l'opération

Maître d'ouvrage	
Nom ou raison sociale	GEODIS
Adresse	Rue Gontran Bienvenu ZI DU PRAT 56000 Vannes
Contact tél/mél	-

Maître d'oeuvre	
Nom ou raison sociale	HTC
Adresse	22 Rue Paul Belmondo 75012 Paris
Contact tél/mél	- ted.genly@htc-paris.com

Bureau d'Etudes Energie	
Nom ou raison sociale	BECICE
Adresse	13 Rue des Récollets 75010 Paris
Contact tél/mél	-

Bureau de contrôle	
Nom ou raison sociale	
Adresse	
Contact tél/mél	-

Informations sur les outils de simulation

Date de l'étude Energie	26/11/2025
Editeur de logiciel	IZUBA énergies
Nom du logiciel	Pleiades
Version du logiciel	6.25.8.0
Version du moteur CSTB	2024.E1.0.0

Création d'une messagerie

Opération	
Numéro Permis de Construire (PC)	PC05605323Y0051
Références cadastrales	000AN0186
Date du dépôt de demande de PC	16/10/2023
Date de PC	16/01/2024
Date d'obtention du permis d'aménager	--/--
Date d'approbation du permis d'aménager de la ZAC	--/--
Stade d'avancement	Phase Stade Provisoire dossier DCE
Date de livraison de l'opération	31/07/2026
Nom	Création d'une messagerie
Description	
Adresse	Lieu Dit Le Gohélis 56250 Elven
Département	56 - Morbihan
Zone climatique	H2-a
Zone sismique	Très faible
Nature géotechnique du sol	Limons, argiles limoneuse
Pollution du sol	Non
Altitude	Entre 0 et 400m inclus
Zone d'été	Intérieure (mer à plus de 10 km)

Nombre de bâtiments/zones du projet	1 (Bât. 1 : 1 zone.)
Nombre de générations du projet	3 (Bât. desservis : G1 : 1 bât. G2 : 1 bât. G3 : 1 bât.)

Synthèse Parking(s)

	Parking 1
Nombre d'étages du parking	1
Nombre de place de stationnement	32
Type de parking	Extérieur
Présence de ventilation forcée ?	-
Typologie	-
Puissance totale de l'éclairage installée dans le parking	Puissance par défaut (256 W)

Chapitre 2 : Expression des exigences de performance énergétique et des exigences de moyens

Bâtiment : **Bureaux et Halle**

Données générales sur le bâtiment

Identifiant Bâtiment	"Bureaux et Halle"			
S _{Ref} / usage principal	278,6 m² / Bureaux			
Zone(s) du bâtiment	Usage zone	S _{Ref} ^Z (m²)	Surface utile S _{UT} ou surf. hab. SHAB	Nombre de groupes
Zone 1	Bureaux	278,6	278,6	2
Nombre de logements	Sans objet			
Type de construction	Construction neuve			
Nombre de niveau en sous-sol	0			
Nombre de niveau en surface	1			

Données techniques du bâtiment

Création d'une messagerie

"Bureaux et Halle"			
Type de structure porteuse	Autre	Elements Préfabriqués	Non
Matériau principal de la structure	Béton	Matériau principal de remplissage de la façade	Autre
Mode d'isolation des parois verticales extérieures :	Autre	Nature de l'isolation des parois verticales extérieures	Autre matériaux biosourcés
Revêtement extérieur des parois verticales extérieures	Bardage métallique	Types de fondations	Autre
Type principal de plancher	Dalle pleine	Mode d'isolation des planchers bas	Autre
Nature de l'isolation des planchers	Autre	Nature de l'espace sous plancher	Autre
Type principal de toiture	Terrasse accessible	Mode d'isolation des toitures	Isolation conventionnelle (toiture-terrasse)
Nature de l'isolation des toitures	Autre matériaux biosourcés	La toiture est-elle végétalisée ?	Non
Type de couverture de la toiture	Tôles bac acier	Type de menuiseries	Alu à rupture de pont
Type de protections mobiles des menuiseries	Sans protection mobile		
Précision sur la présence potentielle d'un système de gestion active (hors thermostat et programmeur de chauffage) de l'énergie	Non		
Système d'éclairage artificiel	Autre		
Commentaire			

Exigences de performance énergétique

Respect des exigences de l'arrêté pour le bâtiment	Conformité à la RE2020
Le Coefficient Bbio du bâtiment est inférieur ou égal au coefficient maximal Bbio _{max}	Conforme
Les valeurs des indicateurs Cep,nr et Cep du bâtiment sont inférieures ou égales respectivement aux valeurs maximales Cep,nr _{max} et Cep _{max}	Conforme
Pour chaque partie de bâtiment thermiquement homogène, la valeur de l'indicateur DH du bâtiment est inférieure ou égale à la valeur maximale DH _{max}	Conforme

Besoin bioclimatique conventionnel Bbio en énergie du bâtiment

Besoins bioclimatique (en nombre de points, sans dimension)	Projet	Bbio _{max}	Gain en % (Bbio _{max} - Bbio) / Bbio _{max}
Coefficient Bbio	97,2	97,5	0,3



Le besoin bioclimatique conventionnel d'un bâtiment noté Bbio, est la somme pondérée des besoins conventionnels en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'éclairage artificiel. Il est sans dimension et exprimé en nombre de points. Le coefficient Bbio est calculé, sur une année, en utilisant des données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique, selon les modalités définies par la méthode de calcul Th-BCE 2012.

Calcul de la consommation conventionnelle d'énergie Cep et Cep,nr du bâtiment

Consommations en énergie primaire et énergie primaire non renouvelable	Cep	Cep _{max}	Cep,nr	Cep,nr _{max}	Gain Cep en %	Gain Cep,nr en %
					(Cep _{max} - Cep) / Cep _{max}	(Cep,nr _{max} - Cep,nr) / Cep,nr _{max}
Coefficients Cep / Cep _{max} - Cep,nr / Cep,nr _{max}	68,5	95,3	68,5	84,1	28,1	18,5



Cep (kWhep/m².an) représente la consommation d'énergie primaire totale comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants
Cep,nr (kWhep/m².an) : représente la consommation d'énergie primaire non-renouvelable et hors récupération comprenant les usages suivants : chauffage, refroidissement, ECS, éclairage, ventilation, distribution, déplacement des occupants.

Calcul de l'indicateur degrés-heures d'inconfort des groupes du bâtiment pour les occupants (DH)

Zone / Groupes	Trav.	S _{Ref}	Indicateur degrés-heures (DH) en °C.h	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +1°	Nb d'heures pour lesquelles la t° opérative est sup. à la t° d'inconfort +2°	Conformité
Zone traversante							
Zone 1 / Groupe 1 - Chauffé	Non	95,3	266	142	88	52	Conforme
Zone 1 / Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Non	183,3	172,4	84	56	37	Conforme



L'indicateur degrés-heures (DH) permet d'évaluer l'inconfort pour les occupants, et, dans les cas des groupes climatisés, de l'inconfort potentiel des occupants si l'on retire le système de climatisation. Le DH max est de 1250 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1 et 1850 °C.h pour les groupes Catégorie de contrainte extérieur 1.

Exigences de moyens et caractéristiques thermiques

Création d'une messagerie

Chapitres et articles	Respect des caractéristiques thermiques et exigences de moyens de l'arrêté décrites au titre III	Recours à l'article
Chapitre VIII : Isolation thermique		
Art 21	Isolation des parois séparant les parties de bâtiments à occupation continue de parties de bâtiment à occupation discontinue, U inférieure ou égale à 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne	Conforme
Art 22	Afin d'éviter tout risque de dégradation physique ou microbiologique des matériaux, comme par exemple le tassement d'un isolant ou le développement de moisissures, tout bâtiment ou partie de bâtiment est conçu et construit de façon à éviter, en conditions normales d'occupation, toute situation permettant l'apparition ponctuelle ou répartie de condensation en surface ou à l'intérieur des parois, sauf si celle-ci n'est que passagère. Pour cela, il respecte l'une des exigences du I ou du II du présent article.	Conforme
Art 22.I	Le bâtiment ou partie de bâtiment présente, en conditions hivernales, une température de surface au nu intérieur et au droit du nu intérieur de l'isolant, en tout point de ces surfaces, supérieure à 15°C.	Oui
Art 22.II (a)	Ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment inférieur ou égal à 0,33 W/(m² S _{ref} .K). Valeur calculée : 0.10	Conforme
Art 22.II (b)	Coefficient de transmission thermique linéique moyen Psi 9 (Y9) des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, inférieur ou égal à 0,60 W/(m.K). Valeur calculée : 0	Conforme

Chapitre X : Confort d'été		
Art 24	À l'exception des baies des locaux à occupation passagère, les baies ont un facteur solaire inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau de l'article 24 de l'arrêté.	conforme
Art 25	Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale. Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.	conforme

Chapitre XII : Chauffage et refroidissement		
Art 29	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 30	Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant : - une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ; - une commutation automatique entre ces allures. Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition. Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une surface de 5 000 m².	conforme
Art 31	Une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local. Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface totale maximum de 100 m². Le réglage automatique est programmé de manière à respecter les exigences de l'article R.241-26 du code de l'énergie.	conforme
Art 32	Une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure. Ou dispositions particulières pour certains systèmes spécifiés dans l'arrêté.	conforme
Art 33	Les portes d'accès à une zone refroidie sont équipées d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.	conforme
Art 34	Avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.	conforme

Chapitre XIII : Eclairage		
Art 35	Dans les circulations, les parties communes intérieures verticales et horizontales et les parcs de stationnement, toute installation d'éclairage comporte, pour chaque local, un dispositif automatique permettant, lorsque le local ou le parc de stationnement est inoccupé : soit l'abaissement de l'éclairage au niveau minimum réglementaire; soit l'extinction des sources de lumière artificielle, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal. De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairage naturel est suffisant.	conforme
Art 36	Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence	conforme
Art 37	Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.	conforme
Art 38	Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.	conforme

Chapitre XIV : Ventilation		
Art 39	Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents est assurée par des systèmes indépendants.	oui
Art 40	Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.	oui

Chapitre 3 : Indicateurs pédagogiques du Bbio et Cep du bâtiment

Bâtiment : **Bureaux et Halle**

Indicateurs pédagogiques de présentation du besoin bioclimatique Bbio

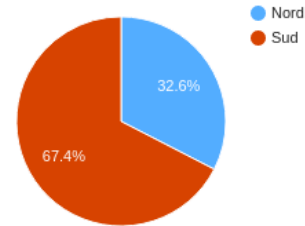
Données géométriques et ratio d'orientation des baies vitrées par ZONE

Zone : **Zone 1 (278.6 m²)**

Création d'une messagerie

	Valeurs	Ratio/S _{Ref}
S _{Ref}	278,6 m ²	1
SHAB ou S _{URT}	278,6 m ²	1
Toitures	275,3 m ²	0,99
Murs	289,1 m ²	1,04
Baies vitrées	46,6 m ²	0,17
Planchers bas	278,6 m ²	1
Total des parois déperditives	889,5 m ²	3,19
Total des parois ext. hors plancher bas	610,9 m²	2,19
Ponts thermiques	154,1 m	0,55

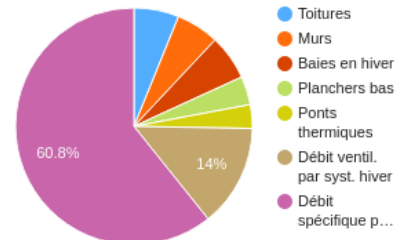
Répartition orientation



Répartition des déperditions en condition d'hiver sur les mois de janvier et février par ZONE

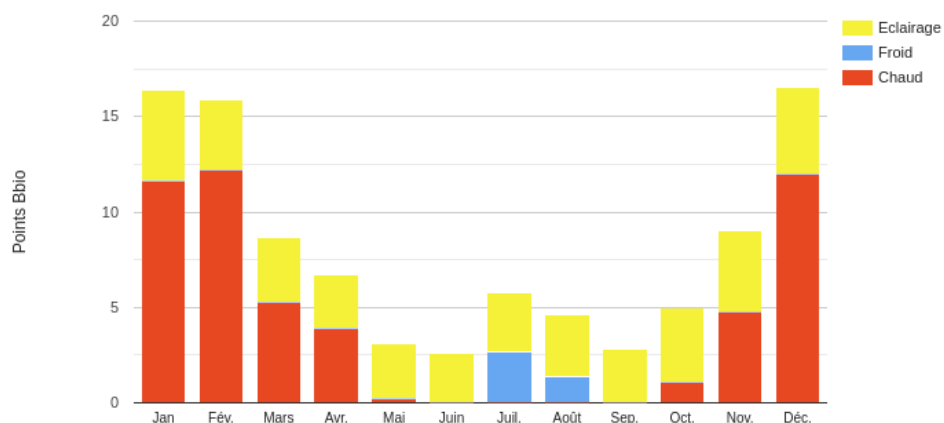
Zone : **Zone 1 - (278,6 m²)**

	Unité	Valeur	m ² ou ml	Déperditions W/K
Toitures	W/(m ² paroi.K)	0,19	275,3	53,34
Murs	W/(m ² paroi.K)	0,18	289,1	50,87
Baies en hiver	W/(m ² paroi.K)	1,15	46,6	53,54
Planchers bas	W/(m ² paroi.K)	0,12	278,6	33,74
Ponts thermiques	W/(mlPT.K)	0,18	154,1	28,11
Débit ventilation par système en hiver	m ³ /h	356,5		121,21
Débit spécifique perméabilité en hiver	m ³ /h	1 551,65		527,56
Total déperditions	W/K			868,37
Total déperditions ramené à la S_{Ref}	W/(m² S_{Ref}.K)			3,12

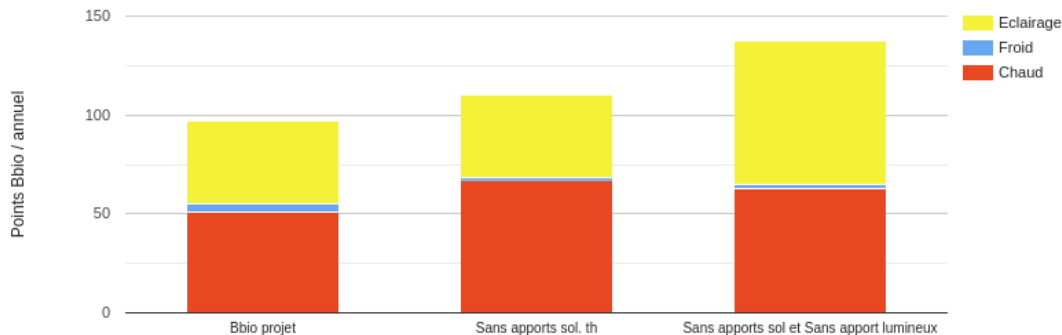


Les déperditions dues à la ventilation sont ici conventionnelles (double flux avec efficacité à 50%)

Répartition mensuelle du besoin bioclimatique Bbio par bâtiment (Bureaux et Halle)



Impact des apports solaires et lumineux sur le besoin bioclimatique Bbio du bâtiment (Bureaux et Halle)



Bbio projet : représente le besoin bioclimatique réglementaire de votre projet

Sans apports thermiques : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques des baies (facteurs solaires S_w des baies = 0)

Sans apports thermiques et lumineux : représente le besoin bioclimatique sans prise en compte des apports solaires thermiques et lumineux des baies (facteurs solaires S_{w_sp} et S_{w_ap} des baies égal à 0, Transmission lumineuses T_{li} = 0).

Données sur la perméabilité à l'air (niveau bâtiment)

Bureaux et Halle		
Q_{4Pa} surf parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1,7
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	610,9
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	3,73

Données sur la perméabilité à l'air (niveau zones)

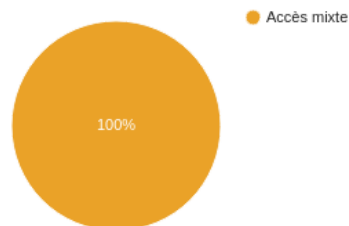
Zone 1		
Q_{4Pa} surf parois hors plancher bas	$m^3/(h.m^2)$ sous 4_{Pa}	1,7
At bât Surface déperditive hors plancher bas	m^2	610,9
$Q_{4Pa} \times AT_{bât}$ rapportée à la S_{Ref}	$(m^3/h \text{ sous } 4_{Pa})/m^2 S_{Ref}$	3,73

Données sur l'inertie thermique

Bureaux et Halle	
Identification zones/groupes	Classe d'inertie quotidienne
Zone 1 / Groupe 1 - Chauffé	Moyenne
Zone 1 / Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Moyenne

Répartition des groupes du bâtiment vis-à-vis de l'éclairage naturel - (Bureaux et Halle)

Zones / Groupes	Position du groupe en terme d'accès à l'éclairage	S_{Ref} (m^2)
Zone 1 / Groupe 1 - Chauffé	Mixte	95,3
Zone 1 / Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Mixte	183,3



Données d'éclairement naturel par groupe, nombre d'heures sur l'année d'autonomie en lumière naturelle selon le nombre de lux requis dans les locaux - (Bureaux et Halle)

Création d'une messagerie

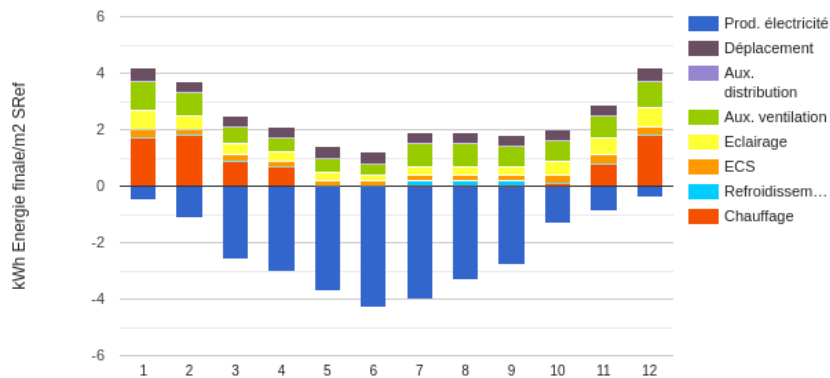
	Lorsque l'éclairage artificiel est autorisé (lecl=1)			
	de nuit	de jour		
Eclairage naturel et autonomie lumière du jour (h/an)	Eclairement naturel = 0 lux (de nuit)	Eclairement naturel <= 300 lux	Eclairement naturel > 300 lux	Autonomie en lumière du jour (% nombre d'heures en journée au dessus de 300 lux)
Groupe 1 - Chauffé	221	897	1 492	62,5 %
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	221	553	1 836	76,9 %
Nombre d'heures/an éclairage non autorisé de la zone (convention lecl=0)	-3 540	Nombre d'heures/an éclairage autorisé de la zone (convention)		12 300



Cet indicateur est hors programmation du calcul réglementaire (Bbio, Cep).
Il représente la capacité des groupes du bâtiment à accéder à l'éclairage naturel.
Pour rappel de la méthode Th-BCE 2012, le seuil d'autonomie lumineuse du groupe est pris par convention à 300 lux.

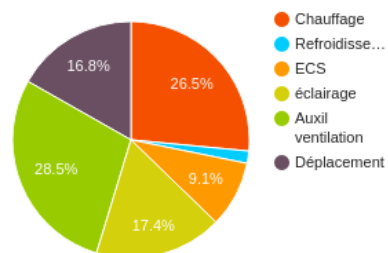
Indicateurs pédagogiques de présentation de la consommation conventionnelle d'énergie Cep - Bureaux et Halle

Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie et de production d'énergie - (Bureaux et Halle)



Répartition annuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie du bâtiment - (Bureaux et Halle)

Postes	kWh (ef)
Chauffage	7,9
Refroidissement	0,5
ECS	2,7
Eclairage	5,2
Auxil. ventilation	8,5
Auxil. distribution	0
Déplacement	5



Répartition mensuelle des postes de consommations conventionnelles d'énergie des zones - (Bureaux et Halle)

Zone "Zone 1" du bâtiment "Bureaux et Halle"

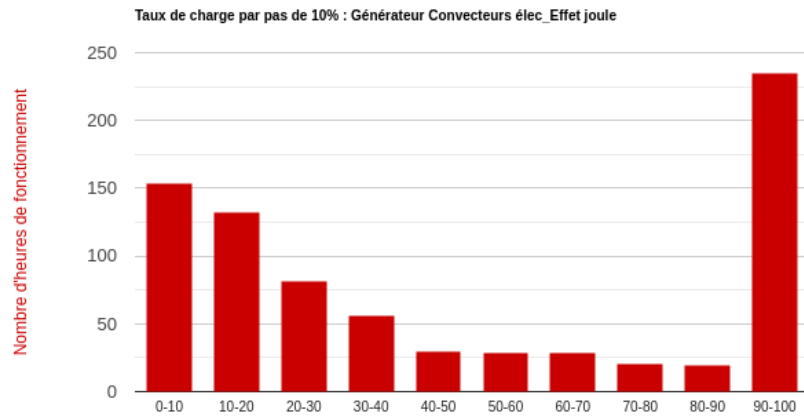
Graphique Impossible (données manquantes, valeurs à 0, etc.).

Données techniques sur le taux de charge des générateurs de chauffage, de froid et/ou d'eau chaude sanitaire du projet



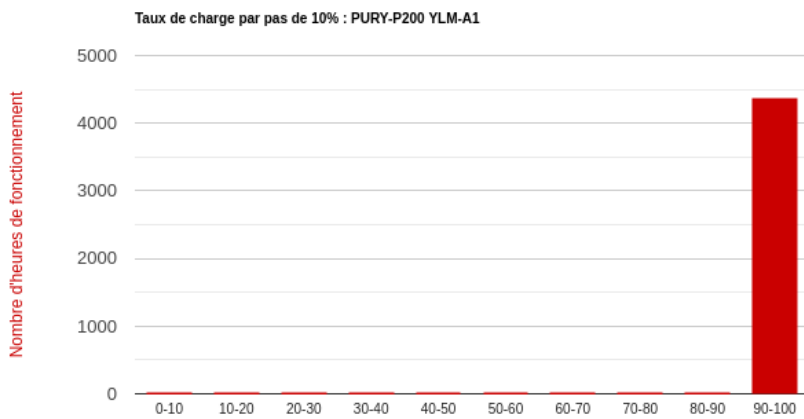
Les 2 générateurs les plus représentatifs du projet

Générateur : "Générateur Convecteurs élec_Effet joule", mode chauffage



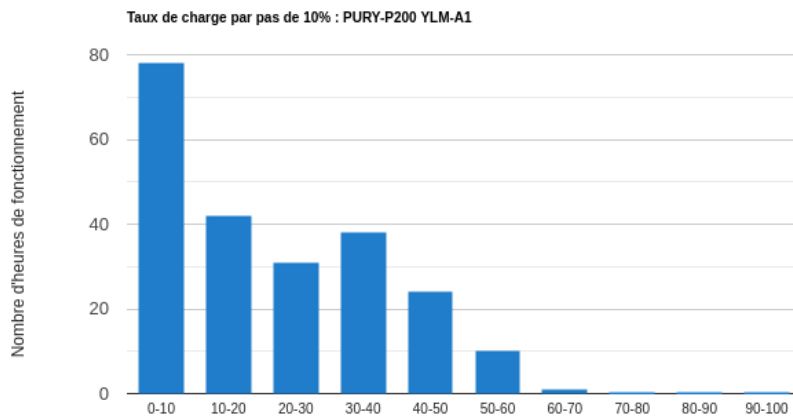
- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 3851
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 4128

Générateur : "PURY-P200 YLM-A1", mode chauffage



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 0
- Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 4392

Générateur : "PURY-P200 YLM-A1", mode refroidissement



- Nombre d'heures annuelles à taux de charge nulle : 1984
 - Nombre d'heures annuelles hors fonctionnement : 6552

Chapitre 4 : Enveloppe, équipements, génération et résultats détaillés

Bâtiment : Bureaux et Halle (1 zone)

Données récapitulatives sur les parois

Parois opaques

Type paroi	Nature paroi	Libellé paroi	Indicateur système constructif du bâti	Epaisseur isolant (cm)	Résistance thermique totale des isolants (m².K/W)	Origine de la donnée	U paroi U global	Surface Totale (m²)	Donnant sur espace
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Geodis Elven - Mur ext Bardage - Bureaux	Isolation thermique par l'intérieur	14	4,38	Certification suivant article L115-27 et L115-28 du CCH ou certification équivalente	0,21	101,59	L'extérieur
Parois verticales opaques	Mur extérieur	Geodis Elven - Mur ext Béton - Bureaux	Isolation thermique par l'intérieur	14	4,38	Certification suivant article L115-27 et L115-28 du CCH ou certification équivalente	0,21	91,67	L'extérieur
Parois verticales opaques	Autre	Geodis Elven - Mur mitoyen Halle _ Bureaux	Isolation thermique par l'intérieur	14	4,38	Marquage CE système 1+	0,21	89,61	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.25)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	Issue de secours	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	1,5	4,08	Espace tampon non solarisé LNC (b=0.25)
Parois verticales opaques	Porte extérieure	Issue de secours	Autre : Porte	--	--	Marquage CE système 1+	1,5	2,15	L'extérieur
Total parois verticales								289,1	
Planchers bas	Terre plein	Plancher TP bureaux		14	6,36	-	0,12	278,58	L'extérieur
Total planchers bas								278,58	
Planchers hauts	Toitures métalliques	Geodis Elven - Toiture - Bureaux		18	5	Marquage CE système 1+	0,19	275,26	L'extérieur
Total planchers hauts								275,26	

Présence de végétalisation sur au moins une des parois : Sans objet

Parois vitrées

Création d'une messagerie

Libellé paroi vitrée	Type paroi vitrée	Type protection mobile et gestion	Type de menuiserie	Type de vitrage	Ug vitrage (W/m².K)	Origine de la donnée Ug	Uw_sp ou Uw_ap réel de la baie	Origine de la donnée Uw_sp ou Uw_ap	Facteurs solaires Sw_sp ou Sw_ap	Trans. lum. TI	Surface totale	Donnant sur espace
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,45	0,44	8,25	L'extérieur
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,3	0,38	6,8	L'extérieur
Porte entrée bureaux	Fenêtre	Sans protection mobile	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,49	0,63	4,68	L'extérieur
Menuiserie fixe bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,49	0,63	4,32	L'extérieur
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,3	0,38	2,72	L'extérieur
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,49	0,63	1,36	L'extérieur
Total Verticales Sud											28,13	
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,49	0,48	10,2	Espace tampon solarisé
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,37	0,38	5,5	L'extérieur
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,49	0,63	1,36	L'extérieur
Menuiserie ouvrante bureaux	Fenêtre	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Alu à rupture de pont	DV 4_16_4 PE Argon	1	Produit marqué CE de valeur déclarée Ug,d	1,4	Calcul Th-Bât	0,21	0,33	1,36	L'extérieur
Total Verticales Nord											18,42	

Liaisons ponts thermiques

Type de liaison	Libellé liaison	Psi liaison (W/m.K)	Origine de la donnée du psi	Linéaires (ml)	Donnant sur espace
mur de façade ou de pignon avec plancher bas / façade	ITI 1.1.01-Mur béton ou maç. courante ψ1	0,41	Th Bât fascicule valeurs tabulées	56,53	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				56,53	
mur de façade ou de pignon avec plancher haut	PH léger ITE _ Mur ITI ψ1	0,08	Valeur calculée norme NF EN 10211	56,53	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				56,53	
liaison angle de mur	AS - ITI ψ1	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	20,5	L'extérieur
liaison angle de mur	AS - ITI ψ2	0,01	Th Bât fascicule valeurs tabulées	20,5	L'extérieur
Total linéaire catégorie type de liaison :				41	

Ratio de transmission thermique linéique moyen global Ratio Psi (Y) des ponts thermiques du bâtiment en W/(m².S_{Ref}.K) : **0,1**



Le ratio Psi est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, divisés par la S_{Ref}, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé. Il ne doit pas excéder la valeur de 0,28 W/(m² S_{Ref}.K) dans le cas général.

Coefficient de transmission thermique linéaire moyen Psi9 (Y9 en W/(ml.K)) : **0**



Psi9 est la valeur moyenne des ponts thermiques linéiques de tous les planchers intermédiaires d'un bâtiment (liaisons entre planchers intermédiaires et murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé). Elle ne doit pas excéder la valeur de 0,60. Elle se calcule comme étant la somme du produit de chaque pont thermique linéique par son linéaire respectif, divisé par le linéaire total des ponts thermiques.

Synthèse des baies

Synthèse des caractéristiques des baies du bâtiment vis à vis des apports solaires et lumineux

Création d'une messagerie

Orientation	Surface totale des baies (m²)	dont surface avec protection mobile (m²)	dont surface avec masques proches (horizontal ou vertical) (m²)	dont surface avec masques lointains (azimutal ou vertical) (m²)
Verticales Sud	28,13	23,45	10,36	28,13
Verticales Ouest	0	0	0	0
Verticales Nord	18,42	18,42	1,36	8,22
Verticales Est	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0

Synthèse des caractéristiques en condition d'été des bâtiments ou partie de bâtiments de type CE1, non climatisés ou climatisés

Récapitulatif de la surface totale des baies du bâtiment

Surface totale des baies	Locaux de sommeil (m²)		Locaux à occupation passagère (m²)	Autres locaux (m²)	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	0	0	10,36	17,77	0
Verticales Ouest	0	0	0	0	0
Verticales Nord	0	0	5,47	12,95	0
Verticales Est	0	0	0	0	0
Horizontales	0	0	0	0	0

Protection mobile et facteur solaire des baies en été les plus défavorables (hors stores vénitiens)

Protection solaire des baies l'été	Locaux de sommeil		Locaux à occupation passagère	Autres locaux	
	exposés BR1	exposés BR2 ou BR3		exposés BR1	exposés BR2 ou BR3
Verticales Sud	-	-	0,49	0,14	-
	-	-	Sans protection mobile	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-
Verticales Nord	-	-	0,14	0,14	-
	-	-	Volet avec gestion manuelle non motorisée	Volet avec gestion manuelle non motorisée	-

Présence de stores vénitiens sur au moins une des baies

** Sans objet **

FEUILLETS EQUIPEMENTS

Données de synthèse par bâtiment et par zone (les 2 plus importantes en terme de surface affichées)

Bâtiment : "Bureaux et Halle"

Vecteurs énergie et générateurs principaux du bâtiment

Vecteur d'énergie principal	Type
Chaud	Electricité
Froid	Electricité
ECS	Electricité

Générateur principal	Type
Chaud	Générateur DRV
Froid	Générateur DRV
ECS	Ballon Base Effet Joule

Nombre total de zones du bâtiment : 1

Première zone :

Création d'une messagerie



Nom de la zone : **Zone 1**
 Usage de la zone : **Bureaux**
 Surface de la zone S_{Ref} : **278.6 m²**

Données sur les équipements de ventilation - (Zone 1)

Type de système mécanique de ventilation

Dénomination commerciale principale du système de ventilation : **CTA DF**

Type de système de ventilation	Présence du système ? (O/N)
Groupe de ventilation simple flux SF (SF extraction ou SF insufflation)	Non
dont hygroréglable type A	Non
dont hygroréglable type B	Non
Groupe de ventilation double flux DF	Oui
Centrale de traitement d'air à débit constant CTA DAC	Non
Centrale de traitement d'air à débit constant et à température variable CTA DAV TV	Non
Centrale de traitement d'air à débit variable CTA DAV	Non
Ventilation naturelle par conduits	Non
Groupe d'assistance mécanique ventilation hybride	Non
Unité de toiture avec système de ventilation DF à 2, 3 ou 4 volets	Non
Groupe de ventilation DF avec échangeur individuel	Non
Aération par ouverture des fenêtres	Non

Système mécanique CTA / ventilateur

Ventilation CTA		Débit spécifique conventionnel extrait ou repris	Débit spécifique conventionnel soufflé	Puissance électrique totale du ou des ventilateurs	Efficacité de l'échangeur	Origine de la donnée de l'efficacité	Présence d'un ByPass de l'échangeur	Puissance électrique de l'échangeur	Mélange Taux d'air neuf
		m ³ /h	m ³ /h	W	%			W	%
CTA DF	Occupation	1 000	1 398	1 146	81	Certifié	Oui	25	100
	Inoccupation	0	0	0					

Présence d'une fonction de rafraîchissement nocturne associé au bouche-conduit : **Oui, par surventilation mécanique (freecooling) en période d'été seulement**

Niveaux caractéristiques des bouches conduits et réseaux de ventilation

Groupes	Type de bouche	Coefficient de déperditions dans le conduit	Valeur Cdep	Classe d'étanchéité du réseau	Type de régulation	Coefficient de réduction de débit Cndbnr	Résistance th. des réseaux hors volume chauffé (m ² .K/W)	Emetteur(s) lié(s) à la bouche conduit
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Dispositif de comptage ou sonde CO ²	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Dispositif de comptage ou sonde CO ²	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe B	Dispositif de comptage ou sonde CO ²	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe B	Dispositif de comptage ou sonde CO ²	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Repris extraction	Par défaut	Sans objet	Classe B	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Soufflage	Par défaut	Sans objet	Classe B	Aucune régulation des débits	Sans objet	1,2	néant

Ventilation par ouverture des fenêtres

** Pas de données **

Brasseurs d'air

Données sur l'éclairage

Bâtiment : Bureaux et Halle

Groupe : Groupe 1 - Chauffé

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m ²	W/m ²	-	-
SAS_Circulation ou Hall - usage 16	Circulation ou accueil	4,8	0	Gestion fractionnée	2	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Sanitaires PMR_Vestiaires_Sanitaires collectifs - usage 16	Sanitaires collectifs	16,66	0	Gestion fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Economat_Autre - usage 16	Circulation ou accueil	5,57	100	Gestion fractionnée	2	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Vestiaires femmes_Vestiaires_Sanitaires collectifs - usage 16	Sanitaires collectifs	19,53	100	Gestion fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour
SAS_1_Circulation ou Hall - usage 16	Circulation ou accueil	9,53	0	Gestion fractionnée	2	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Vestiaires Hommes_Vestiaires_Sanitaires collectifs - usage 16	Sanitaires collectifs	31,27	100	Gestion fractionnée	4	0	Marche et arrêt automatique par détection de présence et absence	Gestion manuelle avec la lumière du jour

Groupe : Groupe 2 - Chauffé - Climatisé

Libellé	Usage du local éclairage	Ratio de surface utile du local	Part du local ayant accès à la lumière naturelle	Type de gestion en fonction de l'éclairage naturel	Dimensionnement		Gestion de l'éclairage	
					Puissance totale d'éclairage installée dans le local	Puissance totale des auxiliaires d'éclairage (appareillage et périphériques)	Mode de commande	Type de régulation
-	-	%	%	-	W/m ²	W/m ²	-	-
Bureau 01_Bureau et SDR - usage 16	Bureaux	6,35	100	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Open Space_Bureau et SDR - usage 16	Bureaux	44,77	85	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Annexe_Bureau et SDR - usage 16	Bureaux	5,24	100	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Bureau 02_Bureau et SDR - usage 16	Bureaux	5,7	100	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
SDR_Bureau et SDR - usage 16	Bureaux	11,77	100	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Hall Dégagement_Circulation ou Hall - usage 16	Circulation ou accueil	11,75	75	Gestion fractionnée	2	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour
Réfectoire_Réfectoire - usage 16	Salle de réunion	14,44	100	Gestion fractionnée	8	0	Interrupteur manuel marche / arrêt et extinction automatique	Gestion manuelle avec la lumière du jour

Données sur les équipements de chauffage - (Zone 1)

Création d'une messagerie

Mode de production

Mode de production du chauffage : **Chauffage individuel**

Emetteurs de chauffage des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux chauffés en m²
Groupe 1 - Chauffé - 1	Panneaux rayonnants électriques	0,55	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - 2	Ventilo convecteur	0,59	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - 3	Ventilo convecteur	0,11	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - 4	Ventilo convecteur	0,14	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - 5	Ventilo convecteur	0,16	

Détail des émetteurs de chauffage

Caractéristiques techniques principales des émetteurs de chauffage

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Nombre de niveaux desservis par le poêle bois ou l'insert bois	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur	Mode de régulation du poêle ou l'insert
-	-	-	%	-	°C	-	-	°C	-	-
Groupe 1 - Chauffé	Convecteurs élec	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B3	-	-	Valeur certifiée	0,2	-	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Open space+hall	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC bureaux 1 et 2 + annexe	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Réfectoire	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B2	-	-	Valeur par défaut	-	Permettant un arrêt total de l'émission	-

Caractéristiques techniques des ventilateurs locaux des ventilo-convecteurs en mode chaud

Groupes	Mode de gestion des ventilateurs locaux	Présence d'un régime de super petite vitesse automatique sur le ventilo-convecteur	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime grande vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime moyenne vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime petite vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime super petite vitesse
-	-	-	W	W	W	W
Groupe 1 - Chauffé	Pas de ventilateur local	Non	0	0	0	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	50	36	28	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	28	20	15	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	50	36	28	-

Distribution de chauffage du groupe

Création d'une messagerie

Distribution de chauffage du groupe	Unité	Groupes / Distribution			
		Groupe 1 - Chauffé - Convecteurs élec	Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC Open space+hall	Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC SDR	Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC Réfectoire
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml				
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml				
Mode de gestion de la température de départ du réseau de groupe	-				
Mode de régulation de fonctionnement	-				
Température de départ de dimensionnement	°C				
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C				
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	-	-	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K				
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	-	-	-	-
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en chauffage	-				
Puissance du circulateur du réseau de groupe en chauffage	W				
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-	-

Niveau groupe de chauffage

Programmation de la relance pour le chauffage

Groupes	Programmation de la relance pour le chauffage
Groupe 1 - Chauffé	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les équipements de froid - (Zone 1)

Emetteurs de froid des groupes de la zone

Groupes	Type émetteurs	Ratio de la surface utile traitée par l'émetteur	Surface des locaux refroidis en m²
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Poutres froides	0,62	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Poutres froides	0,12	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Poutres froides	0,14	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Poutres froides	0,12	

Détail des émetteurs de froid

Caractéristiques techniques principales des émetteurs en mode froid

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur
-	-	-	%	-	°C	-	°C	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Open space+hall	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Réfectoire	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC bureaux 1 et 2 + annexe	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC SDR	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission

Caractéristiques techniques principales des émetteurs dans bouches conduits en soufflage d'air froid

Création d'une messagerie

Groupes	Emetteurs	Hauteur du plafond du local	Ratio de pertes au dos des émetteurs	Classe de variation spatiale	Variation spatiale de l'émetteur si classe personnalisée	Statut de la variation temporelle	Variation temporelle de l'émetteur	Stratégie de régulation de l'émetteur
-	-	-	%	-	°C	-	°C	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Open space+hall	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Réfectoire	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC bureaux 1 et 2 + annexe	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Open space+hall	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC Réfectoire	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Emetteur VC bureaux 1 et 2 + annexe	Local de moins de 4 mètres sous plafond	0	Classe B	-	Valeur par défaut	-	Ne permettant pas un arrêt total de l'émission

Caractéristiques techniques des ventilateurs locaux des ventilo-convecteurs en mode froid

Groupes	Mode de gestion des ventilateurs locaux	Présence d'un régime de super petite vitesse automatique sur le ventilo-convecteur	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime grande vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime moyenne vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime petite vitesse	Puissance totale des ventilateurs locaux en régime super petite vitesse
-	-	-	W	W	W	W
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	50	36	28	--
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	28	20	15	--
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	50	36	28	--
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Régulation automatique avec arrêt total des ventilateurs lorsque la consigne est atteinte	Non	66	60	42	--

Distribution de froid du groupe



Limitation à 2 groupes (les plus représentatifs) avec limitation à 3 distributions de froid par groupe

Distribution de froid du groupe	Unité	Groupes / Distribution		
		Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC Open space+hall	Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC SDR	Groupe 2 - Chauffé - Climatisé - Emetteur VC Réfectoire
Type de réseau de distribution	-	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)	Réseau de distribution fictif sans perte (sans circulation de fluide caloporteur)
Longueur du réseau de distribution en volume chauffé	ml			
Longueur du réseau de distribution hors volume chauffé	ml			
Mode de gestion du système de refroidissement	-			
Mode de régulation de fonctionnement	-			
Température de départ en refroidissement	°C			
Différence nominale de température dans le réseau de distribution de groupe entre le départ et le retour	°C			
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	W/m.K			
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	-			
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	W/m.K			
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	-			
Mode de régulation du circulateur du réseau de groupe en refroidissement	-			
Puissance du circulateur du réseau de groupe en refroidissement	W			
Espace tampon éventuel associé	-	-	-	-

Niveau groupe de froid

Programmation de la relance pour le refroidissement

Création d'une messagerie

Groupes	Programmation de la relance pour le refroidissement
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	Horloge à heure fixe associée à un contrôle de l'ambiance

Données sur les émetteurs Eau Chaude Sanitaire - (Zone 1)

Niveau groupe émetteur Eau Chaude Sanitaire

Saisie détaillée des émetteurs eau chaude sanitaire du groupe (robinets et appareils sanitaires)

Groupes	Surface du groupe desservie par un émetteur ECS équivalent (en logements collectifs)	Nombre de logements desservis par l'émetteur ECS (en logements collectifs)	Part des besoins d'ECS passant par des mélangeurs	Part des besoins d'ECS passant par des mitigeurs thermostatiques et des mitigeurs mécaniques économes	Part des besoins d'ECS passant par des robinets électroniques et les temporisateurs	Type d'appareils sanitaires ECS lié à l'émetteur	Nombre de maisons desservies par un émetteur ECS équivalent
	m ²	-	%	%	%	-	-
Zone 1 - Groupe 1 - Chauffé			0	1	0	Douche seule	
Zone 1 - Groupe 2 - Chauffé - Climatisé			0	1	0	Douche seule	

Niveau distribution d'eau chaude sanitaire du groupe

Groupes	Nombre de distributions du groupe d'ECS connectés à l'émetteur équivalent	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé en volume chauffé	Longueur totale du réseau de distribution du groupe d'ECS situé hors volume chauffé	Diamètre intérieur de la distribution du groupe d'ECS	Identifiant du ballon décentralisé du PCAD CESC ou CESCAl éventuel associé	Espace tampon éventuel associé
	-	m	m	mm	-	-
Groupe 1 - Chauffé	1	valeur par défaut	0	12	-	-
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	1	valeur par défaut	0	12	-	-

FEUILLETS GENERATION

Générateurs principaux affectés au chauffage au refroidissement et/ou à la production sanitaire

Génération : "Génération 1 - DRV"

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	Hors volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Génération 1 - DRV_Chaut Fictif
Froid	Génération 1 - DRV_Froid Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs thermodynamiques électriques autres : Système de conditionnement d'air à débit de réfrigérant variable DRV

	Unité	PURY-P200 YLM-A1
Marque du générateur	-	MITSUBISHI ELECTRIC
Dénomination commerciale du générateur	-	PURY-P200 YLM-A1
Nombre de générateurs identiques	-	1
Catégorie du générateur	-	Système de conditionnement d'air à débit de réfrigérant variable DRV
Type de générateur thermodynamique électrique	-	PAC réversible air extérieur / air recyclé
Poste de consommation assurée par le générateur (service du générateur)	-	Chauffage et refroidissement (Réversibilité)
Le COP mode chauffage est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur par défaut)	-	Oui
Statut des données des valeurs de performance en chauffage	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont du COP Pivot chauffage	°C	7°
Température source aval du COP Pivot chauffage	°C	20°
Puissance absorbée des machines en chauffage	kW	-
Fonctionnement du compresseur en chauffage	-	Fonctionnement en cycle marche/arrêt du compresseur
Température limite de fonctionnement des sources en chauffage	°C	Arrêt sur la limite de l'une ou l'autre température de source
Température maximale aval / Température minimale amont (limite de fonctionnement en chauffage)	°C	0 / 0
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale en chauffage	%	Valeur par défaut
Statut origine de la donnée	-	Valeur par défaut
Typologie du système d'émission de chauffage	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
L'EER est issu d'une matrice de performance (autres points que valeur pivot)	-	Oui
Statut des données des valeurs de performance en refroidissement	-	Valeurs de performances certifiées ou mesurées
Température source amont de l'EER pivot refroidissement	°C	35°
Température source aval de l'EER pivot refroidissement	°C	27°
Puissance absorbée des machines refroidissement	kW	0
Fonctionnement du compresseur en refroidissement	-	Cycle marche arrêt du compresseur
Température limite de fonctionnement des sources en refroidissement	°C	Pas de limite sur les températures de source
Part de la puissance électrique des auxiliaires dans la puissance électrique totale en refroidissement	%	Valeur par défaut
Statut origine de la donnée	-	Valeur par défaut
Typologie du système d'émission de refroidissement	-	Légère : Ventilo-convecteurs, Plancher et plafond d'inertie faible
Caractéristiques sources amont :		
Puissances des auxiliaires des sources amont	W	0

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Génération : "Ballon 300 l"

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Générateurs en cascade
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	50

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Création d'une messagerie

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
ECS	Ballon 300 l_ECS Sans perte

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

Production décentralisée avec stockage

Données sur le stockage

Ballon de stockage (en base une seule source sans appoint, ou base avec appoint intégré, ou base avec appoint séparé instantané)

	Unité	Production Stockage ECS
Nombre d'assemblages identiques à considérer au niveau de la génération	-	1
Marque du ballon	-	ATLANTIC
Dénomination commerciale du ballon	-	Zénéo 300l
Poste de consommation assurée par le générateur	-	ECS
Type d'énergie de base	-	Electrique à effet joule
Type d'énergie d'appoint	-	Sans appoint
Volume total du ballon	L	300
Coefficient de pertes thermique du ballon UA_S	W/K	2,25
Origine de la valeur	-	Valeur certifiée
Température maximale du ballon	°C	65
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS base	-	Chauffage permanent
Zone du ballon qui contient le système de régulation de base	-	1
Fonction du générateur	-	ECS
Fraction effective du ballon chauffée par l'appoint	%	
Type de gestion du thermostat du ballon de stockage ECS de l'appoint	-	-
Zone du ballon qui contient le système de régulation de l'appoint	-	
Puissance maximale électrique de l'appoint	W	

Ballon base combustion : Générateur à effet joule

	Unité	(Production Stockage ECS)
Nombre de générateurs identiques	-	1
Fonction du générateur	-	Eau chaude sanitaire
Puissance maximale du générateur électrique	kW	3

Génération : "Convecteurs élec"

Fonctionnement de la génération (Chauffage / refroidissement / ECS)

	Unité	Projet
Priorité de fonctionnement des générateurs pour la génération	-	Sans priorité
Type de raccordement des générateurs entre eux	-	Avec isolement
Type de raccordement des générateurs aux réseaux de distribution	-	Avec possibilité d'isolement
Position de la génération	-	En volume chauffé
Gestion de la température de génération en chauffage	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Gestion de la température de génération en refroidissement	-	Fonctionnement à température moyenne des réseaux de distribution
Température de fonctionnement de la génération en ECS (pour les générateurs instantanés)	°C	54

Réseau de distribution intergroupe relié à la génération

Création d'une messagerie

Type de réseau intergroupe	Réseaux intergroupes connectés à la génération
Chaud	Convecteurs élec_Chaut Fictif

Générateurs affectés au chauffage et/ou à la production d'ECS

Générateurs électriques direct à effet joule

	Unité	Générateur Convecteurs élec_Effet joule
Catégorie du générateur	-	Générateurs électriques à effet joule (convecteurs, panneaux rayonnants, plancher rayonnant, plafond rayonnant, ...)
Poste de consommation assurée par le générateur	-	Chauffage instantané
Nombre de générateurs identiques	-	1
Puissance max. du générateur électrique	kW	5

Générateurs affectés à la production de froid

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur la production d'eau chaude sanitaire

Type et mode de production d'eau chaude sanitaire

** Pas de donnée / non renseigné **

Pas de générateurs de ce type ou présence de générateurs non représentés pour cette génération

Données sur les réseaux de distribution intergroupe



Raccordé au niveau du projet et peut être commun à plusieurs bâtiments et relié à une et une seule génération

Réseau de chauffage	Unité	Génération 1 - DRV_Chaut Fictif	Convecteurs élec_Chaut Fictif
Génération liée au réseau	-	Génération 1 - DRV	Convecteurs élec
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution virtuel sans perte	Réseau de distribution virtuel sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	-	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	-	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage en volume chauffé	W/m.K	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage en volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	W/m.K	-	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le chauffage hors volume chauffé	-	non renseigné	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	-	Pas de circulateur	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe en chauffage	W	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-	-

Réseau de refroidissement	Unité	Génération 1 - DRV_Froid Fictif
Génération liée au réseau	-	Génération 1 - DRV
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Réseau de distribution virtuel sans perte
Longueur de réseau de distribution intergroupe en volume chauffé	ml	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe hors volume chauffé	ml	-
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	W/m.K	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement en volume chauffé	-	non renseigné
Coefficient de déperditions linéaire moyen du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	W/m.K	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour le refroidissement hors volume chauffé	-	non renseigné
Mode de régulation gestion du circulateur du réseau intergroupe en refroidissement	-	Pas de circulateur
Puissance du circulateur du réseau intergroupe de froid	W	-
Espace tampon éventuel associé	-	-

Création d'une messagerie

Réseau eau chaude sanitaire	Unité	Ballon 300 l ECS Sans perte
Génération liée au réseau	-	Ballon 300 l
Type de réseau de distribution intergroupe	-	Pas de réseau intergroupe
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé en volume chauffé	ml	-
Longueur de réseau de distribution intergroupe bouclé ou tracé hors volume chauffé	ml	-
Coefficient de transfert thermique linéique spécifique de la distribution intergroupe d'ECS	W/m.K	-
Classe d'isolation déduite du réseau pour l'eau chaude sanitaire	-	non renseigné
Présence de réchauffeur de boucle	-	Non
Type de gestion des circulateurs du réseau de distribution intergroupe d'ECS	-	Pas de gestion
Puissance des circulateurs du réseau intergroupe bouclé d'ECS	W	0
Identifiant du PCAD CESCAl éventuel associé	-	-
Espace tampon éventuel associé	-	-

Champs photovoltaïques intégrés au bâtiment - Bureaux et Halle

Attention, aucun masque lointain n'a été défini pour les capteurs solaires. Proportion de masques nuls : 100 %

Onduleurs

	Unité	SUN2000-110KTL-M1_2
Choix de la courbe de rendement de l'onduleur	-	Rendement européen de l'onduleur : 98,6 %
Statut de la puissance nominale	-	Valeur déclarée
Puissance nominale AC de sortie de l'onduleur	W	162 690

Ensemble de modules photovoltaïques connectés à un même onduleur

	Unité	DMEGC DM460
Libellé de l'onduleur raccordé aux capteurs	-	SUN2000-110KTL-M1_2
Marque des capteurs photovoltaïques	-	EDF ENR SOLAIRE
Dénomination des capteurs photovoltaïques	-	DMEGC DM460
Nombre de capteurs PV identiques composant le champ	-	66
Type de technologie des capteurs PV	-	Silicium Mono-cristallin
Origine des données pour les capteurs PV	-	Valeur déclarée
Puissance crête nominale garantie d'un module aux conditions normales d'essai STC	W	460
Coefficient de température de la puissance crête telle que définie dans CEI 61215 et 61646	1/°C	0
Température d'équilibre thermique du module telle que définie dans CEI 61215 et 61646	°C	45
Type ou degré de confinement de la face arrière des modules	-	Face arrière libre
Azimet de l'orientation considérée (1)	°	Sud (0°)
Inclinaison de l'orientation considérée (2)	°	Horizontale vers le haut (15°)
Surface ensoleillée du module en oeuvre	m²	2
Y a-t-il présence de masques lointains azimutaux ?	-	Non
Y a-t-il présence de masques lointains verticaux ?	-	Non



(1) 0° : Sud, 90° : Ouest, 180° : Nord, 270° : Est
(2) de 0° (Horizontale vers le haut) à 90° (verticale)

Résultats sorties détaillées - (Bureaux et Halle)

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste et par énergie pour le bâtiment

Création d'une messagerie

Bureaux et Halle		S _{Ref} : 278,6	Consommations et productions annuelles du bâtiment par poste et par type d'énergie exprimée en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})				
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau de chaleur
Poste de consommation	Chauffage		0	0	0	7,9	0
	Refroidissement		0	0	0	0,5	0
	ECS		0	0	0	2,7	0
	Eclairage					5,2	
	Auxiliaires VMC					8,5	
	Auxiliaires distribution					0	
	Mobilier					19,5	
Postes de production	Déplacement					5	
	Prod. Photovoltaïque					27,9	
	Prod. Cogénération					0	

Résultats détaillés des consommations annuelles par poste pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})										
			CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)		278,6	7,9	0,5	2,7	5,2	8,5	0	5	19,5	27,9	0	21,4
Zone 1		278,6	7,9	0,5	2,7	5,2	8,5	0	5	19,5	27,9	0	21,4
Groupe 1 - Chauffé		95,3	19,8	0	4,6	3,3	0	0					27,7
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé		183,3	2,1	2,2	3	7,9	18,8	0					34

Parts en énergie autoconsommée par poste pour le bâtiment

		S _{Ref}	Part d'énergie autoconsommée annuelle par poste								
			CH	FR	ECS	Eclairage	Aux. ventilation	Aux. distribution	Déplacements	Mobilier	
Bâtiment (Bureaux et Halle)		278,6	0,3	0,9	0,9	1,1	3,8	0	0,8	9,2	

Résultats détaillés des consommations annuelles par type d'énergie pour le bâtiment

		S _{Ref}	Consommations annuelles par poste en énergie finale (kWh ef/m² S _{Ref})								
			Gaz	FOD	Bois	Electricité	Réseau chaleur	Prod. photovoltaïque	Prod. cogénération	Total annuel	
Bâtiment (Bureaux et Halle)		278,6	0	0	0	29,8	0	27,9	0	1,9	
Zone 1		278,6	0	0	0	29,8	0			29,8	
Groupe 1 - Chauffé		95,3	0	0	0	27,7	0			27,7	
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé		183,3	0	0	0	34	0			34	

Résultats détaillés du coefficient Cep_{max} et Cep_{nr,max} du bâtiment

Bâtiment / Zone(s)	S _{Ref}	Coefficient Cep _{max}	Coefficient Cep _{nr,max}
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	95,3	84,1
Zone 1	278,6	95,3	84,1

Résultats détaillés des différents postes de consommations mensuelles du bâtiment

		S _{Ref}	Consommation en énergie finale de chauffage (en kWh ef/m² S _{Ref})												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)		278,6	1,7	1,8	0,9	0,7	0	0	0	0	0	0,1	0,8	1,8	7,9
Zone 1		278,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,9

		S _{Ref}	Consommation en énergie finale pour l'ECS (en kWh ef/m² S _{Ref})												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)		278,6	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	2,7
Zone 1		278,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,7

Création d'une messagerie

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale d'éclairage (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,5	0,6	0,7	5,2
Zone 1	278,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,2

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des déplacements des occupants (ascenseurs, escalators) (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,5	5
Zone 1	278,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5

	S _{Ref}	Consommation en énergie finale des usages mobiliers (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	2,4	1,9	1,7	1,2	1,4	1,2	1,3	0,8	1,4	2,1	2,1	2	19,5
Zone 1	278,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,5

Productions mensuelles en énergie finale d'électricité des installations photovoltaïques

	S _{Ref}	Productions mensuelles en énergie finale d'électricité des installations photovoltaïques (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	0,5	1,1	2,6	3	3,7	4,3	4	3,3	2,8	1,3	0,9	0,4	27,9

Résultats taux d'autoconsommation annuels

Indicateurs	%
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. totale d'électricité	60,9
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. par les installations photovoltaïques	60,9
Taux d'autoconsommation annuels par rapport à la prod. par les modules de cogénération	0

Résultats détaillés des besoins annuels de chaud, froid et d'éclairage du bâtiment

	S _{Ref}	Besoins annuels (en kWh/m² S _{Ref})			
		Chauffage	Refroidissement	Eclairage	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	25,6	2,1	8,4	36,1
Zone 1	278,6	25,6	2,1	8,4	36,1
Groupe 1 - Chauffé	95,3	30,9	1,3	3,5	35,7
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	183,3	22,8	2,5	10,9	36,2

Résultats détaillés des besoins mensuels de chaud, de froid et d'éclairage pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins de Chaud (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	5,8	6,1	2,7	1,9	0,1	0	0	0	0	0,6	2,4	6	25,6
Zone 1	278,6	5,8	6,1	2,7	1,9	0,1	0	0	0	0	0,6	2,4	6	25,6
Groupe 1 - Chauffé	95,3	6,5	6,9	3,6	2,7	0,2	0	0	0	0	1,2	3,1	6,6	30,8
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	183,3	5,5	5,7	2,2	1,5	0	0	0	0	0	0,2	2	5,7	22,8

	S _{Ref}	Besoins de Froid (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	0	0	0	0	0	0	1,4	0,7	0	0	0	0	2,1
Zone 1	278,6	0	0	0	0	0	0	1,4	0,7	0	0	0	0	2,1
Groupe 1 - Chauffé	95,3	0	0	0	0	0	0	0,9	0,4	0	0	0	0	1,3
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	183,3	0	0	0	0	0	0	1,6	0,9	0	0	0	0	2,5

	S _{Ref}	Besoins d'éclairage (en kWh/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	1	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	8,4
Zone 1	278,6	1	0,7	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,6	0,6	0,8	0,8	0,9	8,4
Groupe 1 - Chauffé	95,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4	0,4	3,8
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	183,3	1,3	1	0,9	0,7	0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	1	1,1	1,2	10,9

Création d'une messagerie

Résultats détaillés du besoin bioclimatique Bbio et Bbio max en points du bâtiment

	S _{Ref}	Besoin bioclimatique Bbio (en points)												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	16,5	15,9	8,7	6,7	3	2,6	5,8	4,6	2,8	5	8,9	16,5	97
Zone 1	278,6	16,5	15,9	8,7	6,7	3	2,6	5,8	4,6	2,8	5	8,9	16,5	97
Groupe 1 - Chauffé	95,3	14,9	15,4	8,8	6,7	1,7	1,2	3	2,2	1,3	4	8	15,1	82,3
Groupe 2 - Chauffé - Climatisé	183,3	17,3	16,1	8,7	6,7	3,7	3,4	7,3	5,9	3,6	5,5	9,4	17,3	104,9

Coefficient Bbio max (en points)

	S _{Ref}	Coefficient Bbio max (en points)
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	97,5
Zone (1) - Zone 1	278,6	97,5

Résultats détaillés des besoins d'eau chaude sanitaire bruts sans prise en compte de l'émission pour le bâtiment

	S _{Ref}	Besoins d'ECS bruts sans émission (en kWh ef/m ² S _{Ref})												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total annuel
Bâtiment (Bureaux et Halle)	278,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,8
Zone 1	278,6	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0,8

Pas de calcul de sensibilité réalisé